Fe H_2O pH ΔH

libquimica - Biblioteca Computacional em C

Automação e precisão para cálculos de Estequiometria, pH e Termoquímica.

Trabalho Prático 2 | Ciência da Computação | IME-USP

Visão geral

O que é a libquimica?

Uma biblioteca modular em C para resolver problemas químicos de forma programática.

Objetivo: oferecer aos desenvolvedores uma ferramenta simples para incluir cálculos de química em seus programas, sem reprogramar fórmulas complexas.

Fe

Tabela Periódica

Dados dos elementos.

⇄

Estequiometria

Balanceamento e rendimento.

pH

Cálculo de pH

Acidez e basicidade.

ΔH

Termoquímica

Calor e energia.

Módulo 1

Tabela Periódica

Banco de dados interno e ultrarrápido: basta informar a sigla do elemento (ex.: "Fe") para obter os dados instantaneamente.

Sigla	Número atômico	Massa atômica	Classificação
Fe	26	55,845 u	Metal de Transição

Busca imediata

Consulta direta, sem cálculos adicionais.

Classificação

Ex.: Metal de Transição, Gás Nobre.

Módulo 2

Estequiometria

```
H2 + O2 -> H2O
```

2 H2 + O2 → 2 H2O

⇄

Balanceamento

Recebe a equação em texto e descobre os coeficientes corretos automaticamente.

Reagente limitante

Indica qual reagente da mistura limita a reação.

Rendimento

Informa o rendimento percentual real da reação.

Módulo 3

Cálculo de pH

Análise rigorosa de acidez e basicidade, além do caso básico.

pH

Soluções comuns

Calcula o pH de soluções de ácidos e bases.

Ka

Ácidos e bases fracos

Usa a constante Ka no cálculo.

H_2O

Soluções muito diluídas

Considera a autoionização da água.

Termoquímica

$$\Delta H = \Sigma\ \Delta Hf(\text{produtos}) - \Sigma\ \Delta Hf(\text{reagentes})$$



Exotérmica

A reação esquenta.



Endotérmica

A reação esfria.

Lei de Hess

Também calcula energias por Hess.

Simples e segura

```
#include "quimica.h"
// um único arquivo dá acesso a tudo
```

À prova de falhas

Dados inválidos (ex.: massas negativas) não travam o programa: a biblioteca retorna "Status Inválido" de forma educada.

Demo 17 · Estrutura do projeto

```
$ tree -L 2
```

Demo 18 · Interface pública

```
$ cat quimica.h
```

Compilação em um comando

```
$ make
// 19 · gera as duas versões da biblioteca
```

Estática (.a)

Embute o código da biblioteca no próprio programa.

Demo 20 · Gerar

```
$ ls -l libquimica.a
```

Demo 22 · Executar

```
$ ./app_estatico
```

Dinâmica (.so)

Mantém o programa leve: carregada só na execução.

Demo 21 · Gerar

```
$ ls -l libquimica.so
```

Demo 23 · Executar

```
$ LD_LIBRARY_PATH=. ./app_dinamico
```

Confiabilidade e testes

```
$ make test
// 24 · bateria de testes automatizados
```

Cálculos certos

A matemática está exata.

Dados em branco

Entradas vazias não falham.

Variáveis nulas

Ponteiros nulos são tratados.

Demo 25 · Falha, correção, reexecução
`$ make test`

Demo 26 · Compilação incremental
`$ make`

Demo 27 · Limpeza
`$ make clean`